

CNAM Paris
NFE204 - *Bases de données avancées (1)*
Travaux dirigés et pratiques
XQuery
FICHIER AVEC INDICATIONS DE CORRECTION

1 Le cours

Les transparents du cours sont accessibles sur Plei@d.

2 Exercices

2.1 Les livres

Cet exercice est très inspiré du cours XQuery du W3 Schools.

2.1.1 Matériel

Avant toute chose, Récupérez le fichier `books.xml` sur la page Pli@d.

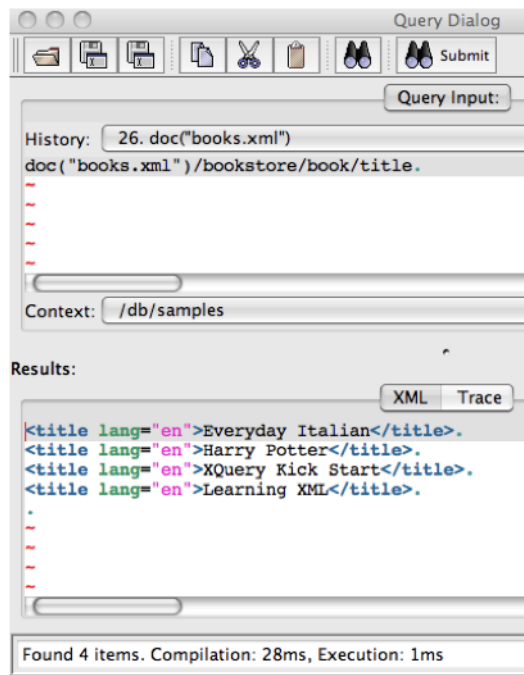
Cet ED consiste en la rédaction de requêtes XQuery permettant d'interroger ce fichier. Pour tester vos requêtes XQuery, deux solutions s'offrent à vous :

- (Pas faisable en salle de TP) Installer le logiciel eXist (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.exist-db.org/download.html>. Y créer une base de données contenant le fichier `books.xml` et l'interroger (attention à bien choisir votre contexte d'évaluation et à bien préfixer vos requêtes par `doc('books.xml')`).
- Installer le logiciel BaseX (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.inf.uni-konstanz.de/dbis/basex/> (prendre le .jar), créer une base de données à partir du fichier `books.xml` et l'interrogez dans la fenêtre intitulée XQuery.

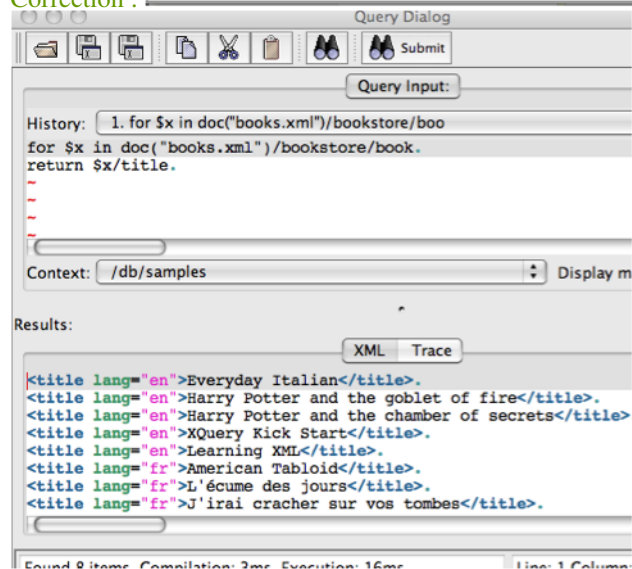
2.1.2 Enoncé

À l'aide de XQuery, formulez les requêtes suivantes.

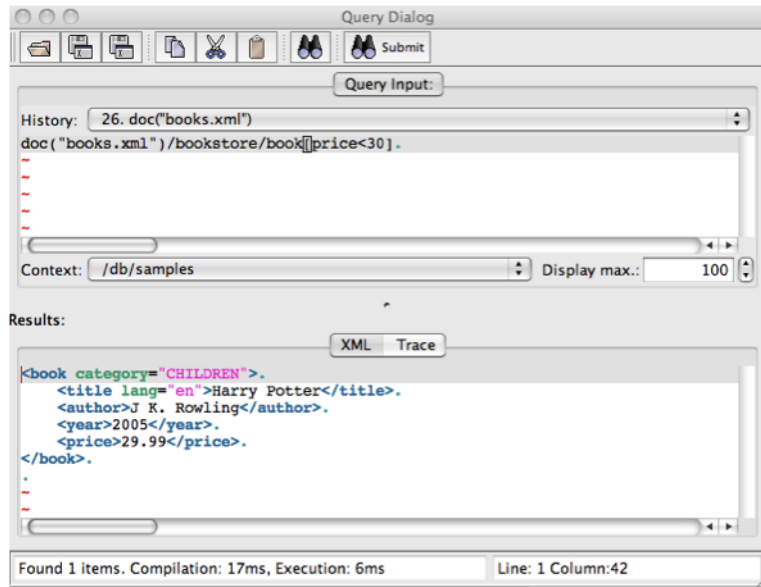
1. Quels sont tous les titres de livres ? Formuler cette requête à l'aide de la syntaxe FLWOR et sans FLWOR.



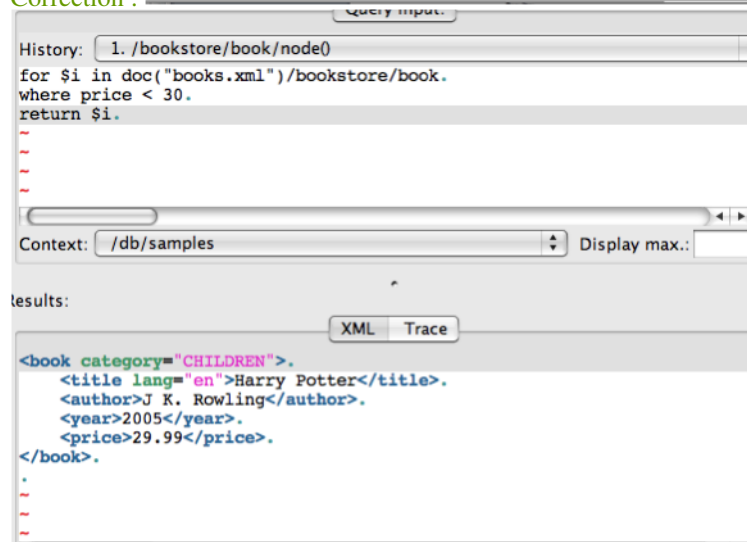
Correction :



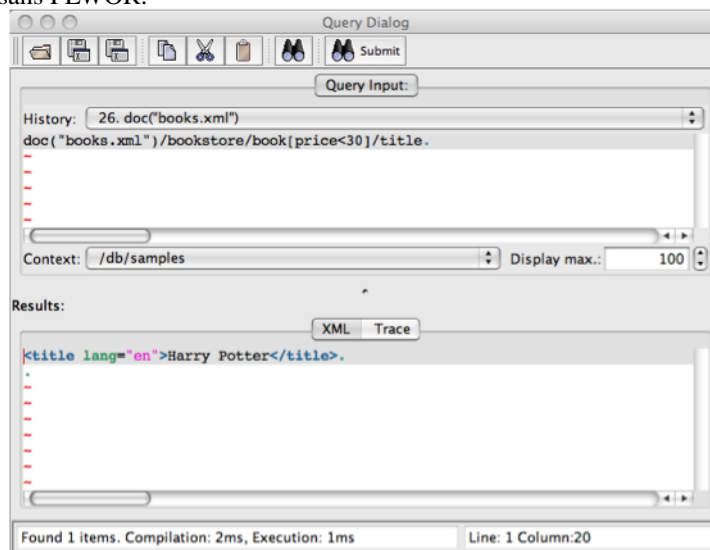
2. Quels sont tous les livres dont le prix est inférieur à 30 ? Exprimez cette requête de deux façons différentes (l'une grâce à une expression de chemin et l'autre grâce à une requête FLWOR).



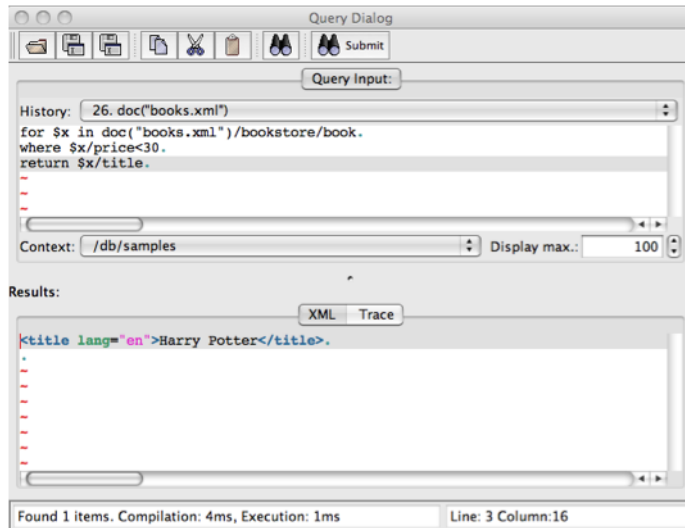
Correction :



3. Quels sont les titres des livres dont le prix est inférieur à 30 ? Formuler cette requête à l'aide de la syntaxe FLWOR et sans FLWOR.



Correction :



4. Quels sont les titres des livres dont le prix est supérieur à 30, ordonnés par ordre alphabétique ?

Correction :

```
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
where $x/price>30
order by $x/title
return $x/title
```

5. Lister les auteurs de livres par ordre alphabétique.

Correction : Rajouter order by \$author en ligne 2

6. Lister les livres par date de sortie.

Correction :

```
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
order by $x/year
return $x
```

7. Présenter les titres de livres triés par ordre alphabétique dans une liste XHTML
(titre 1titre 2 ...)

Correction :

```
<ul>
{
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book/title
order by $x
return <li>{$x}</li>
}
</ul>
```

8. Idem que 7 en éliminant la balise <titre> de la présentation en utilisant la fonction data(e) qui extrait le texte d'un élément e.

Correction :

```
<ul>
{
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book/title
order by $x
return <li>{data($x)}</li>
}
</ul>
```

9. En fonction de la catégorie des films, produire de nouveaux tags permettant d'obtenir le résultat suivant :

```
<adult>Everyday Italian</adult>
<child>Harry Potter</child>
<adult>Learning XML</adult>
<adult>XQuery Kick Start</adult>
```

Ici, les livres dont l'attribut `category` a pour valeur `CHILDREN` sont dans un élément `child` et les livres pour lesquels l'attribut `category` a une autre valeur sont dans un élément `adult`.

Correction :

```
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
return if ($x/@category="CHILDREN")
then <child>{data($x/title)}</child>
else <adult>{data($x/title)}</adult>
```

10. Utilisez XQuery pour produire le texte suivant à partir du fichier `books.xml` (NB : les livres sont triés par ordre alphabétique).

```
<html>
<body>

<h1>Bookstore</h1>

<ul>
<li>Everyday Italian. Category: COOKING</li>
<li>Harry Potter. Category: CHILDREN</li>
<li>Learning XML. Category: WEB</li>
<li>XQuery Kick Start. Category: WEB</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Correction :

```
<html>
<body>

<h1>Bookstore</h1>

<ul>
{
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
order by $x/title
return <li>{data($x/title)}. Category: {data($x/@category)}</li>
}
</ul>

</body>
</html>
```

11. Même question. NB : la valeur d'un attribut peut être récupérée en utilisant la fonction `data` prenant en argument le chemin d'accès (au sens XPath) à l'attribut.

```
<html>
<body>
<h1>Bookstore</h1>

<ul>
<li class="COOKING">Everyday Italian</li>
<li class="CHILDREN">Harry Potter</li>
<li class="WEB">Learning XML</li>
<li class="WEB">XQuery Kick Start</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Correction :

```
<html>
<body>
```

```

<h1>Bookstore</h1>

<ul>
{
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
order by $x/title
return <li class="{data($x/@category)}">{data($x/title)}</li>
}
</ul>

</body>
</html>

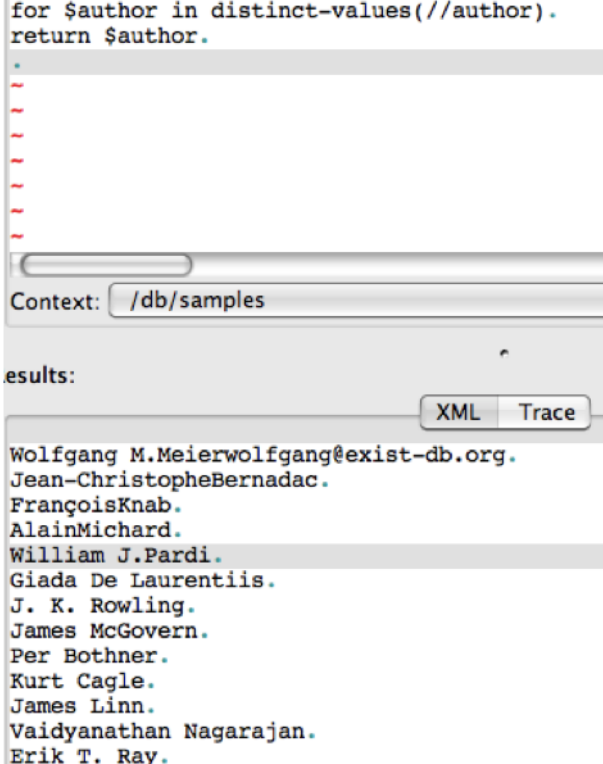
```

12. Lister les auteurs des livres (sans doublon). Rappel : la fonction `distinct-values` appliquée à une séquence de *valeurs* renvoie la séquence dédoublonnée.

```

for $author in distinct-values(//author).
return $author.

```



Correction : `data(//author)`. On peut mettre `data(//author)` pour extraire une séquence de chaîne de la séquence d'éléments `author`, mais `distinct-values` le fait par défaut puis qu'il dédoublonne forcément sur des séquences de valeurs (et non des séquences d'éléments).

13. Utilisez la clause `for` et un compteur pour produire le résultat suivant :

```

<book>1. Everyday Italian</book>
<book>2. Harry Potter</book>
<book>3. XQuery Kick Start</book>
<book>4. Learning XML</book>

```

Correction :

```

for $x at $i in doc("books.xml")/bookstore/book/ title
return <book>{$i}. {data($x)}</book>

```

14. Jointure. Créez deux fichiers XML de votre choix propices à une jointure. Effectuer cette jointure à l'aide d'une requête XQuery.
15. Quels sont les titres de livres pour lesquels l'un des auteurs a pour prénom ou nom "James" ?

Correction :

```
for $b in doc("books.xml")//book
where some $a in $b/author satisfies (contains($a,'James'))
return $b/title
```

16. Quels sont les titres de livres pour lesquels les auteurs sont *Vian* ou *Pestureau* (l'un des deux ou les deux) ?

Correction :

```
for $b in doc("books.xml")//book
where every $a in $b/author satisfies (contains($a,'Vian') or contains($a,'Pestureau'))
return $b/title
```